Flashcards

Tema 6: Óptica

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 6 · tarjeta 1

Ley de Snell de la refracción

Tema 6 · tarjeta 2

Índice de refracción

Tema 6 · tarjeta 3

¿Qué cambia y qué no cuando la luz pasa del aire al agua?

Tema 6 · tarjeta 4

Ángulo límite

Tema 6 · tarjeta 5

Ecuación de las lentes delgadas (DIN)

Tema 6 · tarjeta 6

Aumento lateral de una lente

Tema 6 · tarjeta 7

¿Cómo es la imagen de una lupa?

Tema 6 · tarjeta 8

¿Qué lentes corrigen la miopía?

Tema 6 · tarjeta 9

¿Qué lentes corrigen la hipermetropía?

Tema 6 · tarjeta 10

¿Qué es la potencia de una lente?

Respuesta

$n = c/v$, siempre mayor o igual que 1.

Respuesta

$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ (ángulos respecto a la normal).

Respuesta

$\sin\theta_L = n_2/n_1$; solo existe al pasar de un medio a otro menos refringente.

Respuesta

Cambian la velocidad y la longitud de onda; la frecuencia no cambia.

Respuesta

$$M = y'/y = s'/s$$

Respuesta

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

Respuesta

Divergentes (la imagen se formaba delante de la retina).

Respuesta

Virtual, derecha y mayor: el objeto está entre el foco y la lente.

Respuesta

$P = 1/f'$ con f' en metros; se mide en dioptrías.

Respuesta

Convergentes.

Tema 6 · tarjeta 11

Fundamento de la fibra óptica

Tema 6 · tarjeta 12

¿Por qué un prisma separa los colores?

Respuesta Por la dispersión: el índice de refracción depende de la frecuencia.	Respuesta La reflexión total: la luz incide con ángulo mayor que el límite y queda atrapada.